МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Дробные неравенства со степенями и логарифмами

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Тимофей Васильченко

6 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Тимофея Васильченко

1. Что именно решаем

Неравенство содержит дробь: в числителе — разность показательных выражений, в знаменателе — квадрат логарифма. Цель — определить, где дробь имеет нужный знак, *не нарушая область допустимых значений (ОДЗ).*

$$\frac{6^{5-2x} - 0{,}5^{5-2x}}{1 - \log_{0,04}^2(2x-5)} \geq 0. \tag{1}$$

Здесь $\log_a^2 t = (\log_a t)^2$; знак квадрата относится ко всему значению логарифма.

2. ОДЗ — раньше преобразований

Для $\log_{0,04}(2x-5)$ аргумент должен быть строго положительным:

$$2x - 5 > 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x > \frac{5}{2}}.$$

Кроме этого, знаменатель дроби *не должен обращаться в нуль*. Его нули найдём ниже и исключим. Условия $a > 0$, $a \neq 1$ для основания логарифма выполнены: $0{,}04 = 1/25$.

3. Где числитель обращается в нуль

Приравниваем числитель к нулю:

$$\begin{aligned} 6^{5-2x} - 0{,}5^{5-2x} &= 0, \\ 6^{5-2x} &= 0{,}5^{5-2x}, \\ \left(\frac{6}{0{,}5}\right)^{5-2x} &= 1, \\ 12^{5-2x} &= 12^0, \\ 5 - 2x = 0 \quad &\Longrightarrow \quad x = \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

Деление законно: $0{,}5^{5-2x} > 0$ при любом x. Но точка $x = 5/2$ **не входит в ОДЗ**. Следовательно, на допустимой области числитель не равен нулю. Более того, при $x > 5/2$ имеем $5 - 2x < 0$ и

$$6^{5-2x} < 0{,}5^{5-2x}, \qquad \boxed{6^{5-2x} - 0{,}5^{5-2x} < 0}.$$

Это полезный способ сразу установить знак числителя на всей ОДЗ.

4. Нули знаменателя

$$\begin{aligned} 1-\log^2_{0{,}04}(2x-5)&=0,\\ \log^2_{1/25}(2x-5)&=1,\\ \log_{1/25}(2x-5)&=1 \quad \text{или} \quad \log_{1/25}(2x-5)=-1. \end{aligned}$$

В первом случае $2x-5=1/25$, во втором $2x-5=25$. Получаем:

$$\boxed{x=\frac{63}{25}=2{,}52} \qquad \text{и} \qquad \boxed{x=15}.$$

Обе точки исключаются, поскольку при них знаменатель равен нулю. Полная допустимая область:

$$x>\frac{5}{2}, \qquad x\neq\frac{63}{25}, \qquad x\neq 15.$$

5. Метод интервалов: проверяем знаки

С учётом ОДЗ остаются три промежутка:

$$\left(\frac{5}{2};\frac{63}{25}\right), \qquad \left(\frac{63}{25};15\right), \qquad (15,+\infty).$$

Удобно начать со средней области и взять $x=10$.

- Числитель отрицателен: $6^{-15}-0{,}5^{-15}=\frac{1}{6^{15}}-2^{15}<0$.
- Поскольку $0{,}04=25^{-1}$, то $\log_{0{,}04}15=-\log_{25}15$. Из $1<15<25$ следует $0<\log_{25}15<1$. Поэтому $1-(\log_{25}15)^2>0$.

Итак, при $x=10$ дробь отрицательна. На левом крайнем промежутке $0<2x-5<1/25$, поэтому $\log_{1/25}(2x-5)>1$ и знаменатель отрицателен. На правом $2x-5>25$, поэтому логарифм меньше -1 и знаменатель также отрицателен. Числитель везде отрицателен, следовательно, на обоих крайних промежутках дробь положительна.



Все граничные точки выколоты. Поскольку нуль числителя лежит вне ОДЗ, знак ≥ 0 не даёт включённых точек.

$$\boxed{x\in\left(\frac{5}{2};\frac{63}{25}\right)\cup(15;+\infty)}.$$

Важное правило. Знаки следует устанавливать на допустимых промежутках. Автоматически чередовать их можно только после обоснования; сама по себе расстановка точек на оси этого не гарантирует.

6. Альтернативный путь: убрать степени и логарифмы из анализа знака

Это второй метод, рассмотренный на занятии. Он особенно полезен, когда прямые подстановки дают громоздкие степени и логарифмы.

Два правила сравнения знаков

Для $a > 0$, $a \neq 1$ и действительных u,v:

$$\operatorname{sgn}(a^u - a^v) = \operatorname{sgn}\big((a-1)(u-v)\big). \tag{2}$$

Для $b > 0$, $c > 0$ при том же условии на a:

$$\operatorname{sgn}(\log_a b - \log_a c) = \operatorname{sgn}\big((a-1)(b-c)\big). \tag{3}$$

При $a > 1$ обе функции возрастают; при $0 < a < 1$ убывают. Поэтому множитель $a - 1$ правильно учитывает направление сравнения.

Разложение исходного выражения

Обозначим $t = 2x - 5$; на ОДЗ $t > 0$. Вынесем положительный множитель из числителя и разложим знаменатель как разность квадратов:

$$\frac{0{,}5^{5-2x}\big(12^{5-2x} - 1\big)}{\big(1 - \log_{1/25} t\big)\big(1 + \log_{1/25} t\big)} \geq 0.$$

Первый множитель числителя строго положителен. По правилу (2) знак скобки $12^{5-2x} - 12^0$ совпадает со знаком $5 - 2x$.

Логарифмы заменяем сравнениями

Из $\log_{1/25} t = -\log_{25} t$ и $1 = \log_{25} 25$ получаем:

$$1 - \log_{1/25} t = \log_{25} 25 + \log_{25} t = \log_{25} 25 - \log_{25} \frac{1}{t},$$
$$1 + \log_{1/25} t = \log_{25} 25 - \log_{25} t.$$

Так как основание $25 > 1$, знаки этих множителей совпадают соответственно со знаками $25 - 1/t$ и $25 - t$.

Поэтому для *допустимых* x исходная дробь имеет тот же знак, что и

$$\frac{5 - 2x}{\left(25 - \dfrac{1}{2x-5}\right)\big(25 - (2x-5)\big)}. \tag{4}$$

Сохраняем исключения $x = 63/25$ и $x = 15$; преобразование касается знаков, а не равенства значений двух дробей.

Сведение к дробно-рациональному неравенству

Поскольку $5 - 2x = -t$ и $t > 0$, выражение (4) можно переписать:

$$\frac{-t^2}{(25t-1)(25-t)} \geq 0, \qquad t > 0, \qquad t \neq \frac{1}{25},\, 25.$$

Числитель отрицателен. Значит, знаменатель должен быть отрицателен:

$$(25t-1)(25-t) < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 < t < \frac{1}{25} \text{ или } t > 25.$$

Возвращаясь к $t = 2x - 5$, снова получаем

$$\boxed{x \in \left(\frac{5}{2}; \frac{63}{25}\right) \cup (15; +\infty)}.$$

Оба метода дают один ответ. Первый особенно удобен, если легко подобрать пробные точки; второй — если удалось разложить выражения на множители и заменить их эквивалентными *по знаку* простыми выражениями.

7. Точные вычисления и запись

В упражнении на занятии возникла граница

$$4 - 5x = \frac{1}{8}.$$

Её следует находить без преждевременного округления:

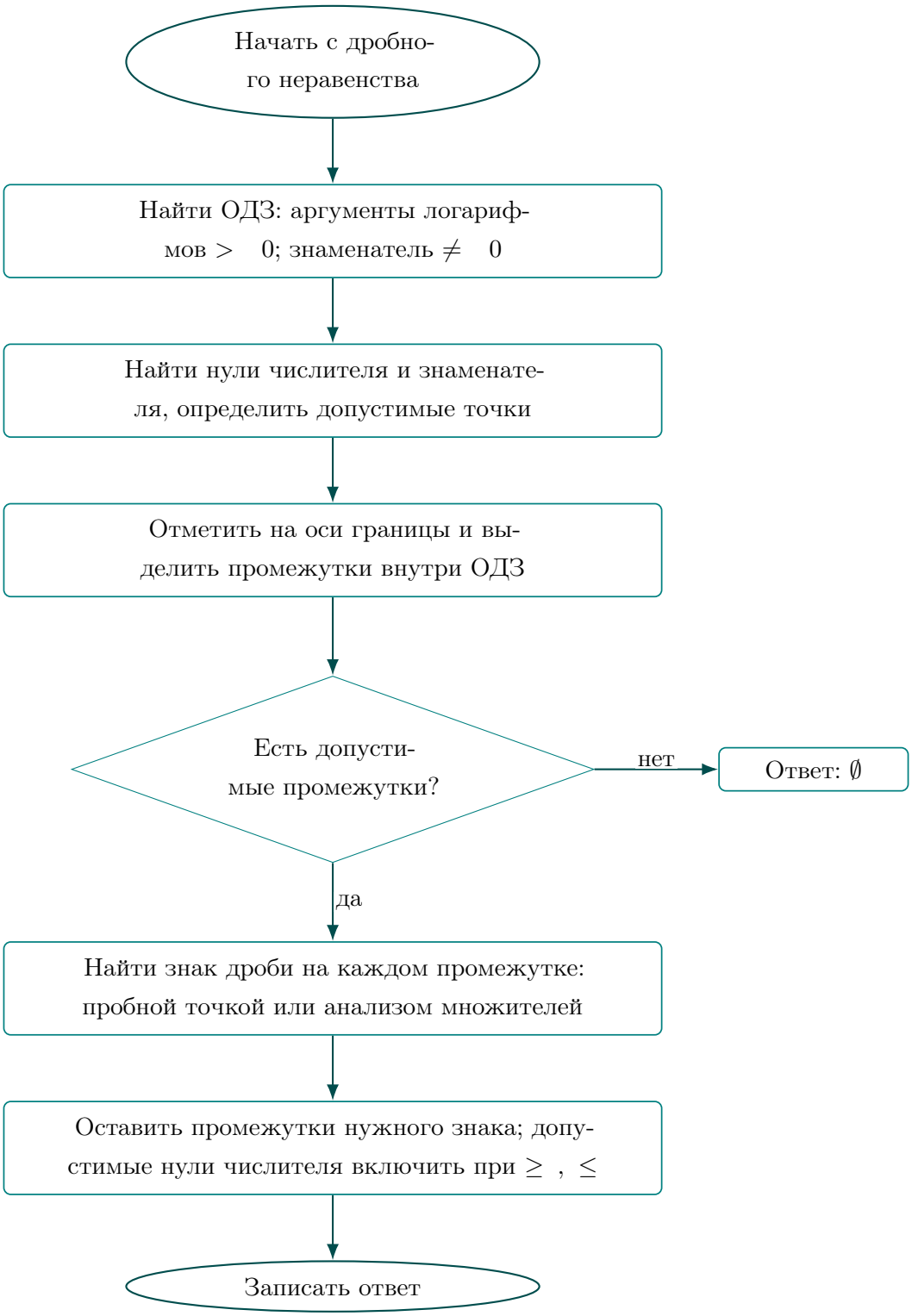
$$5x = 4 - \frac{1}{8} = \frac{31}{8}, \qquad \boxed{x = \frac{31}{40} = 0{,}775}.$$

Если одновременно имеется условие $4 - 5x > 0$, то ОДЗ требует $x < 4/5 = 0{,}8$. Числа 0,775 и 0,8 различны и должны быть верно расположены на числовой оси.

Проверяйте запись:

- В логарифме различайте $\left(\log_a t\right)^2$ и $\log_a(t^2)$.
- Квадрат отрицательного числа записывайте со скобками: $(-1)^2 = 1$.
- Для ограничения $4 - 5x > 0$ после деления на -5 знак меняется: $x < 4/5$.
- Приближённые десятичные значения не заменяют точные границы ответа.
- Нули знаменателя выколоты даже в нестрогом неравенстве.

Алгоритм: метод интервалов для дроби



Тренировочный блок — Путь А

10 задач. От точных вычислений и поиска ОДЗ — к самостоятельному решению смешанных неравенств.

1. **Точные границы.** Вычислите без округления, запишите обыкновенной и десятичной дробями:
$$\frac{4-\frac{1}{8}}{5}.$$

2. **ОДЗ.** Найдите область определения выражения
$$\log_{1/25}(2x-5).$$

3. **Нуль числителя.** Решите уравнение
$$8^{4-2x}-0{,}5^{4-2x}=0.$$

4. **Нули знаменателя.** Решите уравнение
$$1-\log^2_{1/16}(3x-2)=0.$$

5. **Знак без вычисления значения.** Определите знак дроби при $x=0$:
$$\frac{3^{2x-4}-0{,}5^{2x-4}}{1-\log^2_{1/9}(x+4)}.$$

Тренировочный блок — продолжение

Задачи 6–10. Работайте в точных дробях, отмечайте ОДЗ и выколотые точки.

6. **Квадрат логарифма.** Решите неравенство

$$1 - \log_{1/9}^2(2x+1) > 0.$$

7. **ОДЗ и два нуля знаменателя.** Решите неравенство

$$\frac{7^{4-3x} - 0{,}5^{4-3x}}{1 - \log_{1/16}^2(3x-4)} \geq 0.$$

8. **Знак смешанной дроби.** Решите неравенство

$$\frac{2^{1-2x} - 0{,}25^{1-2x}}{1 - \log_{1/25}^2(x-1)} < 0.$$

9. **Три граничные точки.** Решите неравенство

$$\frac{4^{3-x} - 0{,}5^{3-x}}{1 - \log_{1/36}^2(5-x)} > 0.$$

10. **Нуль числителя внутри ОДЗ.** Решите неравенство

$$\frac{2^{x-1} - 0{,}25^{x-1}}{1 - \log_{1/4}^2(4-2x)} \leq 0.$$

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$\dfrac{31}{40} = 0{,}775.$
2	$x > \dfrac{5}{2}.$
3	$x = 2.$
4	$x = \dfrac{11}{16}$ или $x = 6.$
5	Дробь отрицательна.
6	$x \in \left(-\dfrac{4}{9}; 4\right).$
7	$x \in \left(\dfrac{4}{3}; \dfrac{65}{48}\right) \cup \left(\dfrac{20}{3}; +\infty\right).$
8	$x \in \left(\dfrac{26}{25}; 26\right).$
9	$x \in (-31; 3) \cup \left(\dfrac{179}{36}; 5\right).$
10	$x \in (0; 1] \cup \left(\dfrac{15}{8}; 2\right).$

Итоговая памятка

Сигнал	Ваше действие
Логарифм в знаменателе	Сначала ОДЗ и отдельно нули знаменателя.
Одинаковые показатели	Разделите на положительную степень; объедините основания.
$1 - \log_a^2 t$	Разность квадратов; границы при $\log_a t = \pm 1$.
Сложный знак	Сравнивайте с нулём; точное значение обычно излишне.
Отрицательная степень	$a^{-n} = 1/a^n$; проверяйте положительность основания.
Нестрогий знак	Включайте только допустимые нули числителя.
Десятичные границы	Сохраняйте точные дроби до записи ответа.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Тимофея Васильченко